

Exercícios Revisão para P1

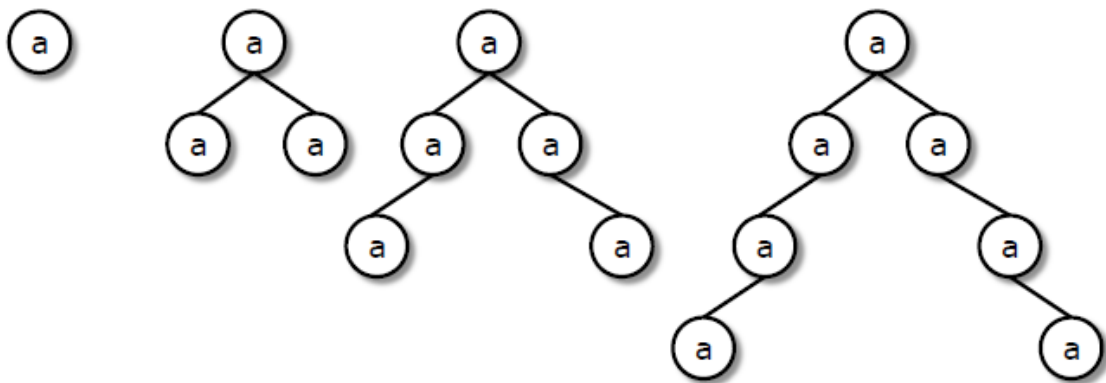
1) Encontre uma definição indutiva para o conjunto $S=\{3,4,5,8,9,12,16,17,20,24,33,\dots\}$.
Dica: pense em como quebrar o conjunto S em conjuntos menores antes.

2) Assuma as árvores binárias definidas indutivamente como trabalhado em sala de aula.

$$\frac{\Box}{\langle \Box \rangle \in ArbBin(\tau)} \text{ vazia}$$

$$\frac{L \in ArbBin(\tau) \quad R \in ArbBin(\tau), x \in \tau}{\langle L, x, R \rangle \in ArbBin(\tau)} \text{ cons}$$

Encontre uma definição indutiva para um conjunto de árvores binárias “Natalinas” cujos primeiros elementos são apresentados a seguir:



3) Apresente uma definição equacional recursiva para a função $max: List(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N}$, que recebe uma lista de número Naturais e retorna o maior elemento dessa lista. Especifique formalmente as pré e pós-condições através de fórmulas da lógica de predicado. Se for necessário, apenas apresente a declaração de funções auxiliares e qual o propósito, sem a necessidade de implementá-las. Utilize obrigatoriamente a definição indutiva de listas trabalhadas em sala de aula.

$$\frac{\Box}{[\Box] \in List(\tau)} \text{ empty}$$

$$\frac{L \in List(\tau), h \in \tau}{h: L \in List(\tau)} \text{ cons}$$

4) Considere a seguinte definição de uma função por equações recursivas:

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

requer: True

garante: $f(n) = (n + 1)^2$

$$f(0) = 1 \quad (f1)$$

$$f(n) = f(n - 1) + 2 \times n + 1 \quad \text{se } n > 0 \quad (f2)$$

Deseja-se provar por indução matemática que $\forall n \in \mathbb{N}. f(n) = (n + 1)^2$.

- Defina a propriedade geral a ser provada.
- Defina a propriedade para o caso base e apresente sua prova.
- Defina a propriedade para o passo da indução, a hipótese da indução e apresente sua prova.

5) Seja a seguinte definição equacional recursiva para a soma de dois números naturais:

$$\text{soma}: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

requer: True

garante: $\text{soma}(m, n) = m + n$

$$\text{soma}(0, n) = n \quad (s1)$$

$$\text{soma}(m + 1, n) = \text{soma}(m, n) + 1 \quad (s2)$$

- Apresente uma definição equacional recursiva para a seguinte função:

$$\text{dobro}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

- Prove que $\forall m \in \mathbb{N}. \text{dobro}(m) = \text{soma}(m, m)$.

6) Aplique o cálculo da pré-condição mais fraca da Lógica de Floyd-Hoare e apresente as implicações que necessitam ser provadas em uma prova de correção parcial para as seguintes triplas:

$$\text{a) } \llbracket x > 2 \wedge y > 3 \rrbracket x := x + 1; y := y + x \llbracket y > 6 \rrbracket$$

$$\text{b) } \llbracket x < 7 \rrbracket \text{ if } (x \geq 5) \text{ then } x := 1 \llbracket x < 5 \rrbracket$$